

Databázový systém autopůjčovny

Závěrečná zpráva

Odkaz na git: https://github.com/SimonPek17/Semestralni_prace_Prochazka_Pekarek-skorohotovo/tree/SP-FINAL

1. Zadání

Cílem semestrální práce bylo navrhnout a implementovat databázový systém pro správu autopůjčovny. Systém má sloužit k evidenci vozidel, zákazníků, uskutečněných pronájmů a případných pokut. Důraz byl kladen na správný návrh databázové struktury, definici relací mezi entitami a zachování integritních omezení.

Databázový systém má umožnit:

- evidenci dostupných a pronajatých vozidel,
- správu zákazníků autopůjčovny,
- zaznamenávání jednotlivých pronájmů včetně délky a ceny,
- evidenci pokut navázaných na konkrétní pronájmy.

Systém je navržen jako zjednodušený model reálné autopůjčovny. Například není řešeno uživatelské oprávnění nebo fakturace, jelikož tyto funkce nejsou klíčové pro pochopení návrhu databáze.

2. Struktura databáze

Databáze je tvořena čtyřmi základními tabulkami:

1. **Vozidla**
2. **Zákazníci**
3. **Pronájmy**
4. **Pokuty**

Každá tabulka reprezentuje jednu hlavní entitu systému. Návrh databáze byl proveden s ohledem na minimalizaci redundance dat a dodržení principů normalizace.

3. Popis tabulek

3.1 Vozidla

Tabulka Vozidla obsahuje informace o všech automobilech, které autopůjčovna eviduje.

Hlavní atributy:

- ID_Auto (PK) – jednoznačný identifikátor vozidla
- SPZ – státní poznávací značka
- Značka, Model – identifikace vozidla
- RokVyroby – rok výroby
- StavTachometru – aktuální počet kilometrů
- DenniSazba – cena za jeden den pronájmu
- Stav – aktuální stav vozidla (dostupné, zapůjčené, v servisu)

3.2 Zákazníci

Tabulka Zákazníci slouží k evidenci klientů autopůjčovny.

Hlavní atributy:

- ID_Zakaznik (PK) – jednoznačný identifikátor zákazníka
- Jméno, Příjmení
- DatumNarozeni
- Adresa
- Telefon
- Email
- PocetPronajmu – celkový počet uskutečněných pronájmů

3.3 Pronájmy

Tabulka Pronájmy představuje klíčovou část databáze, protože propojuje zákazníky s vozidly.

Hlavní atributy:

- ID_Pronajem (PK) – identifikátor pronájmu
- ID_Auto (FK) – vazba na tabulku Vozidla
- ID_Zakaznik (FK) – vazba na tabulku Zákazníci
- DatumOd, DatumDo – doba pronájmu
- DelkaDni – počet dní pronájmu
- CenaCelkem – výsledná cena pronájmu
- Stav – stav pronájmu (aktivní, ukončený, opožděný)

3.4 Pokuty

Tabulka Pokuty umožňuje evidovat sankce vzniklé v souvislosti s konkrétním pronájmem.

Hlavní atributy:

- ID_Pokuta (PK) – identifikátor pokuty
- ID_Pronajem (FK) – vazba na tabulku Pronájmy
- DatumPokuty
- Castka – výše pokuty
- Duvod – textový popis důvodu pokuty

4. Vztahy mezi tabulkami

Mezi tabulkami jsou definovány následující relace:

- **Zákazníci → Pronájmy (1 : N)**
Jeden zákazník může uskutečnit více pronájmů, každý pronájem náleží právě jednomu zákazníkovi.
- **Vozidla → Pronájmy (1 : N)**
Jedno vozidlo může být v průběhu času pronajato vícekrát, ale každý pronájem se vztahuje k jednomu vozidlu.
- **Pronájmy → Pokuty (1 : N)**
Jeden pronájem může mít žádnou, jednu nebo více pokut.

Tyto relace jsou realizovány pomocí cizích klíčů a zajišťují referenční integritu databáze.

5. Implementace databáze

Databáze byla implementována pomocí relačního databázového systému a napojena na desktopovou aplikaci vytvořenou v prostředí WPF.

Aplikace umožňuje:

- přidávání, úpravu a mazání záznamů,
- zobrazování dat pomocí tabulek,
- automatický přepočet ceny pronájmu dle délky a denní sazby vozidla,
- správu vazeb mezi entitami pomocí výběrových seznamů.

6. Zhodnocení práce

Během tvorby projektu bylo nejnáročnější:

- správné nastavení relací mezi tabulkami,
- synchronizace databázové vrstvy s grafickým rozhraním,
- řešení chyb vznikajících při práci s databází a vazbami.

Projekt pomohl lépe pochopit principy návrhu relačních databází, práci s ORM nástrojem a propojení databáze s aplikační logikou.

7. Závěr

Výsledkem práce je funkční databázový systém autopůjčovny, který splňuje zadání a umožňuje přehlednou správu klíčových dat. Projekt naplnil cíle předmětu a poskytl cenné zkušenosti s návrhem databází, relačními vazbami a jejich implementací v reálné aplikaci.

8. Vizualizace

Správa

Správa systému

Odhlásit

Zákazníci

Vozidla

Pronájmy

Pokuty

Správa zákazníků

Export

Hledat:

 Přidat zákaz...

ID	Jméno	Příjmení	Telefon	Email	Počet pronájmů
3	Šimon	Pekárek	721487555	spekarek@fst.zcu.cz	1
4	Jakub	Ryba	67696884	mrfish@seznam.cz	1

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

Email:

Adresa:

Počet pronájmů:

0

+ Přidat zákazníka

Upravit

Smazat

Správa

Správa systému

Odhlásit

Zákazníci

Vozidla

Pronájmy

Pokuty

Správa vozidel

Export

Hledat:

 Přidat SPZ až název/model

ID	SPZ	Značka	Model	Rok výroby	Tachometr (km)	Denní sazba (Kč)	Stav
2	8A75383	BMW	1	0	15000	2500.00	Dostupne
3	1AD10303	Škoda	Octavia	0	18000	1500.00	Dostupne

SPZ:

Značka:

Model:

Tachometr:

0

Denní sazba:

0

Stav:

Dostupne

+ Přidat vozidlo

Upravit

Smazat

Správa

Správa systému

Odhlásit

Zákazníci

Vozidla

Pronájmy

Pokuty

Správa pronájmů

Hledat:

Pokladna

ID	Zákazník	Jméno	Vozidlo	Datum od	Datum do	Délka	Cena (Kč)	
2	Pekárek	Šimon	1AD10303	1/2/2026 12:00:00	1/21/2026 12:00:00	19	28500.00	
3	Ryba	Jakub	8A75383	1/2/2026 12:17:34	1/18/2026 12:00:00	16	40000.00	

Zákazník

Vozidlo

Datum od

Datum do

Délka (dny)

Cena celkem (Kč)

02.01.2026

03.01.2026

1

2500.00

Přidat pronájem

Upravit

Smazat

Správa

Správa systému

Odhlásit

Zákazníci

Vozidla

Pronájmy

Pokuty

Správa pokut

Hledat:

Export

at pokutu na pronájem

ID	Datum	Pronájem	Zákazník	Vozidlo	Částka	Důvod
2	1/2/2026 12:00:00	3	Ryba	8A75383	5000	Nenahlášená škoda

Pronájem:

Částka:

0

Datum:

Důvod:

02.01.2026

Přidat pokutu

Upravit

Smazat